

Dinâmica Molecular

β -ciclodextrina

Rogério Ribeiro Macêdo

✉ rogerioribeiromacedo@gmail.com

📄, [Currículo Lattes](#)

[in](#), [LinkedIn](#)

[GitHub](#)

Sumário

1	Introdução	2
2	Preparação do sistema	2
2.1	Diretórios	2
2.2	Gerando arquivos .gro e .itp	3
2.3	Gerando conf.gro	3
2.4	Gerando topol.top	3
2.5	Modificando a caixa do sistema	3
2.6	Solvatando o sistema	3
3	Dinâmica Molecular	3
3.1	Minimização	3
3.2	Equilíbrio NVT	3
3.3	Equilíbrio NPT	3
3.4	Produção	3
3.5	Script exec_dinamica.sh	3
4	Extração e análise	3
4.1	Arquivos de saída	3
4.2	Análise de RMSD	3
4.3	Trajetoória e visualização	3
4.4	Outras análises	3
	Apêndices	4
A	Arquivo de minimização de energia (min.mdp)	4
B	Arquivo de equilíbrio NVT (nvt.mdp)	5
C	Arquivo de equilíbrio NPT (npt.mdp)	5
D	Arquivo de produção (md.mdp)	5

1. Introdução

Este manual apresenta um guia prático para a realização de simulação de dinâmica molecular da β -ciclodextrina em solução aquosa utilizando o software GROMACS. Serão abordados todos os procedimentos necessários, desde a preparação do sistema até a análise e extração de resultados.

2. Preparação do sistema

A preparação do ambiente de simulação consiste na organização dos diretórios e na geração dos arquivos necessários para a execução da dinâmica molecular. Nesta etapa serão produzidos os arquivos de coordenadas e topologia do sistema, definida a caixa de simulação e realizada a solvatação, resultando em um sistema pronto para as etapas subsequentes de minimização de energia, equilíbrio e produção.

2.1. Diretórios

Uma boa organização dos arquivos é essencial para o sucesso da simulação. A tabela a seguir apresenta a estrutura de diretórios recomendada tanto para a máquina local (pertencente ao usuário), quanto o servidor, onde a simulação será executada. Defina o local de trabalho e crie os diretórios apresentados a seguir.

Diretórios	Objetivo
00_mdp	Arquivos de parâmetros (.mdp) utilizados nas etapas da simulação.
01_preparar_sistema	Estrutura inicial, topologia, sistema solvatado e demais arquivos de entrada.
02_minimizacao	Arquivos gerados durante a etapa de minimização de energia.
03_equilibrio_nvt	Arquivos gerados durante a etapa de equilíbrio NVT (controle de temperatura).
04_equilibrio_npt	Arquivos gerados durante a etapa de equilíbrio NPT (controle de pressão).
05_producao	Arquivos gerados durante a simulação de produção.
06_analise	Arquivos de análise, dados extraídos e gráficos gerados a partir da simulação.

Importante!

Mantenha todos os nomes dos diretórios em minúsculas e sem acentos, seguindo as convenções de nomenclatura em sistemas Linux/Unix.

2.2. Gerando arquivos .gro e .itp

2.3. Gerando conf.gro

2.4. Gerando topol.top

2.5. Modificando a caixa do sistema

2.6. Solvatando o sistema

3. Dinâmica Molecular

3.1. Minimização

3.2. Equilíbrio NVT

3.3. Equilíbrio NPT

3.4. Produção

3.5. Script `exec_dinamica.sh`

4. Extração e análise

4.1. Arquivos de saída

4.2. Análise de RMSD

4.3. Trajetória e visualização

4.4. Outras análises

Apêndices

Os arquivos de parâmetros utilizados ao longo deste manual são apresentados nos apêndices para fins de consulta e reprodução das simulações. As versões mais recentes desses arquivos podem ser obtidas no repositório do projeto no [GitHub](#).

A. Arquivo de minimização de energia (min.mdp)

O arquivo `min.mdp` contém os parâmetros utilizados na etapa de minimização de energia. O objetivo desta etapa é remover contatos inadequados entre os átomos e conduzir o sistema a uma configuração energeticamente mais estável antes do início das etapas de equilíbrio.

```
; Preprocessing
define                      = -DFLEXIBLE

; Run Control
integrator                  = steep
nsteps                      = 100000

; Energy minimization
emstep                      = 0.01

; Bonds
constraint-algorithm        = lincs
constraints                  = h-bonds

; Output Control
nstenergy                   = 500
nstlog                      = 500
nstxout                     = 0
nstvout                     = 0
nstfout                     = 0
nstxout-compressed          = 250

; Neighbor searching
nstlist                     = 10
cutoff-scheme               = Verlet
rlist                       = 1.0
pbc                         = xyz

; Electrostatic
coulombtype                 = PME
rcoulomb                    = 1.2

; Van der Waals
vdwtype                     = cutoff
vdw-modifier                 = force-switch
rvdw-switch                 = 1.0
rvdw                        = 1.2
DispCorr                    = EnerPres
```

B. Arquivo de equilíbrio NVT (nvt.mdp)

C. Arquivo de equilíbrio NPT (npt.mdp)

D. Arquivo de produção (md.mdp)
